

Taller Operadores 2

• Parte 1: Evolucion de Expresiones Aritmeticas complejas

• a) $25 - (10 - 2^3) * 4/2 + 15\%4$

$$25 - (10 - 8) * 4/2 + 15\%4$$

$$25 - (2) * 4/2 + 15\%4$$

$$25 - 2 * 2 + 15\%4$$

$$25 - 4 + 3$$

$$21 + 3$$

$$\underline{24}$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 4} \\ 3 \end{array}$$

• B) $(8 + 2) * (5 - 3)^2 / (10 \% 3 + 1)$

$$10 * (5 - 3)^2 / (10 \% 3 + 1)$$

$$10 * 2^2 / (10 \% 3 + 1)$$

$$10 * 4 / (1 + 1)$$

$$40 / 2$$

$$\underline{20}$$

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

• c) $\text{trunc}(45/2) + 5 * (-10 + 6)^2$

$$22 + 5 * (-10 + 6)^2$$

$$22 + 5 * (-4)^2$$

$$22 + 5 * 16$$

$$22 + 80$$

$$\underline{102}$$

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 2} \\ 0 \end{array}$$

$$05 \overline{) 22,5}$$

$$10$$

$$0$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 16 \\ + 5 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$80$$

$$+ 22$$

$$\underline{102}$$

• D) $50 - 3 * (5 \% 2) + (18 / 3)^2 - 4$

$$50 - 3 * (1) + (18 / 3)^2 - 4$$

$$50 - 3 * (1) + 6^2 - 4$$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ 0 \end{array}$$

$$47 + 36 - 4$$

$$83 - 4$$

$$\underline{79}$$

$$\bullet a) (20 \% 6) * 3 + \text{trunc}(15 / 4) * 2^3$$

$$2 * 3 + \text{trunc}(15 / 4) * 2^3$$

$$2 * 3 + 3 * 2^3$$

$$6 + 3 * 8$$

$$6 + 24$$

$$\underline{30}$$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 6} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 4} \\ 20 \overline{) 3,5} \\ 0 \end{array}$$

Parte 2: Operadores Relacionales y lógicos Combinados

Valores en memoria: $x=12$ $y=5$ $z=8$ $w=15$

$$\bullet a) (x \% y == 2) \text{ AND } (z * 2 >= w) \text{ OR } !(x > w)$$

$$(12 \% 5 == 2) \text{ AND } (8 * 2 >= 15) \text{ OR } !(12 > 15)$$

$$(2 == 2)$$

$$(16 >= 15)$$

$$!(12 > 15)$$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 5} \\ 20 \overline{) 2,4} \\ 0 \end{array}$$

$$\underline{(V)} \text{ AND }$$

$$\underline{(V)}$$

$$\text{OR } \underline{!(V)}$$

✓

$$\underline{(V)}$$

$$\bullet b) !((x / 3 > 2) \text{ AND } (w \% z == 7)) \text{ OR } (y^2 \leq x * 2)$$

$$!(12 / 3 > 2) \text{ AND } (15 \% 8 == 7) \text{ OR } (5^2 \leq 12 * 2)$$

$$!(4 > 2) \text{ AND } (7 == 7) \text{ OR } (25 \leq 24)$$

$$\underline{(F)} \text{ AND }$$

$$\underline{(F)}$$

$$\text{OR } \underline{(F)}$$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 3} \\ 7 \overline{) 1} \end{array}$$

$$\underline{=(F)}$$

c) $(w - x + y == 8) \text{ AND } ((z * y) / 10 == 4)$
 $(15 - 12 + 5 == 8) \text{ AND } ((8 * 5) / 10 == 4)$
 $(3 + 5 == 8) \text{ AND } (18 * 5) / 10 == 4)$
 $(8 == 8) \text{ AND } (40 / 10 == 4)$
 $(V) \text{ AND } (4 == 4)$
 $(V) \text{ AND } (V)$
 $= (V)$

d) $(x \% 2 == 0) \text{ AND } ! (y \% 2 == 0) \text{ AND } (w \% y == 0)$ 15 | 5
 $(12 \% 2 == 0) \text{ AND } ! (5 \% 2 == 0) \text{ AND } (15 \% 5 == 0)$ 0 3
 $(0 == 0) \text{ AND } ! (1 == 0) \text{ AND } (0 == 0)$
 $(V) \text{ AND } ! (V) \text{ AND } (V)$
 $= (V)$

e) $(x + y > w) \text{ AND } (z^2 < x * w)$
 $(12 + 5 > 15) \text{ AND } (8^2 < 12 * 15)$
 $(17 > 15) \quad (64 < 180)$
 $(V) \text{ AND } (V)$
 $= (V)$

f) $! (w \% y == 0) \text{ OR } (x / 2 != 6) \text{ AND } (z + y == 13)$
 $! (15 \% 5 == 0) \text{ OR } (12 / 2 != 6) \text{ AND } (8 + 5 == 13)$
 $! (0 == 0) \text{ OR } (6 != 6) \text{ AND } (13 == 13)$
 $(F) \text{ OR } (F) \text{ AND } (V)$
 $= (F)$

$$\begin{aligned}
 & \bullet g) ((w-z)*2 \geq x) \text{ AND } !(y^2 == 25) \\
 & ((15-8)*2 \geq 12) \text{ AND } !(5^2 == 25) \\
 & (7*2 \geq 12) \text{ AND } !(25 == 25) \\
 & (14 \geq 12) \text{ AND } ! \\
 & (V) \text{ AND } !(F) \\
 & = (F)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet h) (x*y == 60) \text{ OR } !((w/y == 3) \text{ AND } (z \% 3 == 2)) \\
 & (12*5 == 60) \text{ OR } !((15/5 == 3) \text{ AND } (8 \% 3 == 2)) \\
 & (60 == 60) \text{ OR } !((3 == 3) \text{ AND } (2 == 2)) \\
 & (V) \text{ OR } !(F) \text{ AND } (F) \\
 & = (V)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 12 \\
 \times 5 \\
 \hline
 60
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 8 \overline{) 202} \\
 16 \\
 \hline
 42 \\
 40 \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet i) !(x < z) \text{ AND } ((w+y)/4 == y) \text{ OR } (z * 2 == 16) \\
 & !(12 < 8) \text{ AND } ((15+5)/4 == 5) \text{ OR } (8 * 2 == 16) \\
 & \text{AND } (20/4 == 5) \text{ OR } (16 == 16) \\
 & \text{AND } (5 == 5) \text{ OR } (16 == 16) \\
 & (V) \text{ AND } (V) \quad \text{OR } (V) \\
 & = (V)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 20 \overline{) 4} \\
 05
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet j) ((x \% 3 == 0) \text{ OR } (y \% 2 == 1)) \text{ AND } !(w-z == 7) \\
 & ((12 \% 3 == 0) \text{ OR } (5 \% 2 == 1)) \text{ AND } !(15-8 == 7) \\
 & ((0 == 0) \text{ OR } (1 == 1)) \text{ AND } !(7 == 7) \\
 & ((V) \text{ OR } (V)) \text{ AND } !(F)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 12 \overline{) 3} \\
 04
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5 \overline{) 2} \\
 12
 \end{array}$$

$$= (F)$$

Parte 3 : Trazos de Algoritmo (Prueba de Escritorio Avanzada)

1. $A \leftarrow 10$

2. $B \leftarrow 5$

3. $C \leftarrow A^2$

4. $A \leftarrow C/B$

5. $B \leftarrow B \% 2 + A$

6. $C \leftarrow C - A * B$

7. $A += 5$

8. $B --$

$A = 10 \rightarrow 20 \rightarrow 25$

$B = 5 \rightarrow 21 \rightarrow 20$

$C = 100 \rightarrow -320$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 2} \\ 10 \overline{) 2,5} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \overline{) 5} \\ 0 \overline{) 20} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \quad 420 \\ \times 21 \\ \hline 20 \quad -100 \\ \hline 40 \quad -320 \\ \hline 420 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \quad 420 \\ \times 21 \\ \hline 20 \quad -100 \\ \hline 40 \quad -320 \\ \hline 420 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \hline 420 \end{array}$$

¿Cuales Son los Valores exactos Finales de A, B y C?

Pasos	Instrucciones	A	B	C
1	$A \leftarrow 10$	10	-	-
2	$B \leftarrow 5$	10	5	-
3	$C \leftarrow A^2$	10	5	100
4	$A \leftarrow C/B$	20	5	100
5	$B \leftarrow B \% 2 + A$	20	21	100
6	$C \leftarrow C - A * B$	20	21	-320
7	$A += 5$	25	21	-320
8	$B --$	25	20	-320
		$A = 25$	$B = 20$	$C = -320$

Ejercicio B: Planeación Pedagógica Programas de Formación

1. Grupos $\leftarrow 25$

2. horas Directas $\leftarrow 40$

3. total Horas $\leftarrow \text{grupos} * \text{horas Directas}$

4. Grupos $++$

5. horas Directas $-- = 10$

6. total Horas $\leftarrow \text{total Horas} + (\text{grupos} * \text{horas Directas})$

7. Grupos $++$

8. total Horas $\% = 3$

Grupos = $25 \rightarrow 30 \rightarrow 31$

horas Directas = $40 \rightarrow 30$

total Horas = $1000 \rightarrow 1900 \rightarrow 1$

$$\begin{array}{r} 1900 \overline{) 3} \\ 10 \overline{) 633} \\ 10 \overline{) 1} \end{array}$$

¿Cuál es el valor final almacenado en las variables = grupos, horasDirectas y totalHoras?

Pasos	Instrucciones	Grupos	horasDirectas	totalhoras	
1	Grupos $\leftarrow 25$	25	-	-	Grupo = 31
2	horasDirectas $\leftarrow 40$	25	40	-	horasDirectas = 30
3	totalhoras $\leftarrow$ Grupos * horasD	25	40	1000	totalhoras = 1
4	Grupos $+= 5$	30	40	1000	
5	horasDirectas $- = 10$	30	30	1000	
6	Totalh. $+$ (grupos * horasD)	30	30	1900	
7	Grupos $++$	31	30	1900	
8	totalhoras $\% = 3$	31	30	1	

Ejercicio D: Asignación en Centros de Formación (CRONODE)

1. instructores $\leftarrow 8$
2. fichas $\leftarrow 25$
3. cargaBase $\leftarrow$ trunc (fichas / instructores)
4. fichasSinAsignar $\leftarrow$ fichas % instructores
5. instructores $--$
6. cargaBase $\leftarrow$ trunc (fichas / instructores)
7. fichas $+= 2^12$
8. fichasSinAsignar $\leftarrow$ fichas % instructores

Instructores = 8

Fichas = 25

cargaBase = 3

fichasSinAsignar = 1

29 / 7 = 25 / 8

1 4 1 3

25 | 8
10 3,125
20
40
0

25 | 7
40 3,5
5

¿Cuál es el valor final en memoria de las variables instructores, fichas, cargaBase y fichasSinAsignar?

Pasos	Instrucciones	Instructores	Fichas	Carga Base	Fichas Sin Asignar
1	Instructores $\leftarrow 8$	8	—	—	—
2	Fichas $\leftarrow 25$	8	25	—	—
3	Carga Base $\leftarrow \text{trunc}(Fichas / Instructores)$	8	25	3	—
4	Fichas Sin Asignar $\leftarrow Fichas \% Instructores$	8	25	3	1
5	Instructores $--$	7	25	3	1
6	Carga Base $\leftarrow \text{trunc}(Fichas / Instructores)$	7	25	3	1
7	Fichas $+= 2^{\wedge}2$	7	29	3	1
8	Fichas Sin Asignar $\leftarrow Fichas \% Instructores$	7	29	3	1

Ejercicio C: Sistemas de Credenciales (IndustID)

1. registros $\leftarrow 150$

2. capacidadLote $\leftarrow 40$

3. lotesCompletos $\leftarrow \text{trunc}(\text{registros} / \text{capacidadLote})$

4. Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{capacidadLote}$

5. registros $+= 15$

6. lotesCompletos $\leftarrow \text{trunc}(\text{registros} / \text{capacidadLote})$

7. Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{capacidadLote}$

8. CapacidadLote $--$

Registro = 150 165 00

CapacidadLote = 40 39

lotescompletos = 3 4

Sobrantes = 30 50

¿Cuáles son los valores exactos almacenados al final en las Variables registros, capacidadLote, lotesCompletos y Sobrantes?

Pasos	Instrucciones	Registros	capacidadLote	lotescompletos	Sobrantes
1	Registros $\leftarrow 150$	150	—	—	—
2	CapacidadLote $\leftarrow 40$	150	40	—	—
3	lotescompletos $\leftarrow \text{trunc}(\text{Registros} / \text{CapacidadLote})$	150	40	3	—
4	Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{capacidadLote}$	150	40	3	30
5	Registros $+= 15$	165	40	3	30
6	lotescompletos $\leftarrow \text{trunc}(\text{Registros} / \text{CapacidadLote})$	165	40	4	30
7	Sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{capacidadLote}$	165	40	4	5
8	CapacidadLote $--$	165	39	4	5